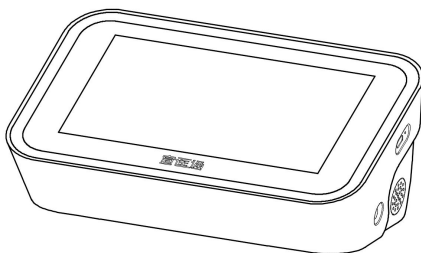




使用说明书

缺血预适应训练仪

IPC-906H



除健康保健和高原旅游保健外，此仪器用于心脑血管病防治

不能代替药物和医嘱治疗

请仔细阅读说明书或在医务人员的指导下使用

北京仁桥心脑血管病防治研究江苏有限公司

编制日期：2023年02月

目录

前言	1
1、安全注意事项	5
2、了解您购买的产品	10
3、详细使用说明	11
3.1 用户信息的设定	12
3.2 训练时姿势及臂带使用方法	13
3.3 血压测量姿势及方法	14
3.4 如何使用训练功能	15
3.4.1 方法一 智能模式	16
3.4.2 方法二 阶梯模式	17
3.4.3 方法三 测试模式	19
3.5 如何使用查询功能	20
3.6 如何查看及更新健康教程	21
4、提示信息	21
5、保养	23
6、校正和维护	25
7、产品保证书	26
8、主要性能参数	27
9、指导方针和制造商的声明	29

前言

衰老是机体随增龄变化出现的自然老化过程，常伴随全身器官结构改变和功能下降。但由于个体遗传因素、生活条件、生活方式、生活环境、工作压力和心理因素等不良因素的存在，导致衰老过程常常与老年疾病伴随，且互为因果，导致机体早衰、老年病高发和多病共存，严重影响中老年人身体健康和生活质量。研究发现，血管衰老是心、脑、肺、肝、肾等重要脏器衰老的始发因素和核心环节，衰老的血管直接影响组织血流供应，导致组织低氧和代谢功能下降，最终引起组织器官形态变化(脑白质变性、腔隙性脑梗死、脑萎缩、心肌肥厚、心腔扩大和心脏瓣膜反流等)和功能下降(糖尿病、动脉硬化、心脏舒张/收缩功能下降、胸闷、心衰、偏瘫、头晕、记忆力下降、痴呆、失眠或震颤等)。因此，血管的健康状态决定了人体衰老和疾病进程。通过主动的血管训练，改善、修复和

提高血管功能或器官血流储备能力是强健体魄、延缓衰老、防治疾病和康复机体的新手段。

上世纪60年代初，首都医科大学低氧医学研究所的先驱们通过大量科学研究发现一重要现象，即科学的间断性低氧训练能够显著提高人体抵抗突发严重缺血/缺氧打击能力，提出低氧预适应理论，并系统阐明其作用机制和延缓衰老的应用前景，引起了国内外学者高度关注。人体血管遍布全身，是个整体系统，进一步研究发现，通过人体双上肢反复、间断性血流阻断训练能改善或提高心、脑、肺、肾等全身重要脏器的血管功能和器官血流储备能力，从而改善脏器功能，称之为肢体远隔缺血适应训练，并在国际知名医学杂志发表系列研究成果。

肢体远隔缺血适应训练类似于免疫接种，通过预先反复、多次的肢体缺血刺激，调动机体对未来发生致命性心脑血管缺血/缺氧的防御能力，实现对动脉粥样硬化性心、脑、肺、肾和下肢血管病的预防、治疗和康

复，是相对于传统药物、手术之外的崭新保健和疾病防治新技术。

宣医通远隔缺血适应训练仪是在国家自然科学基金委项目、国家科技部重点研发计划、军民融合国家重大项目和北京市人民政府产业化项目支持下，由首都医科大学宣武医院低氧适应转化医学研究团队近60年攻关取得的创新性研究成果，也是我国在该领域唯一获得国家知识产权局授权的国家发明专利产品。其安全性和有效性经过了系统的基础和临床研究验证，具有详实的科学研究结果支持。**宣医通**缺血预适应训练仪是我国食品药品监督管理局批准的医疗器械，并已通过美国IDE认证。

宣医通一方面通过物联网和人工智能 (AI) 对个体健康训练计划的执行、血压和心率等重要生命体征的变化趋势实施监测、分析和预警提示；另一方面，宣武医院心脑血管病专家团队可通过电话咨询、视频远程指导和健康宣教，为用户提供以健康为中心，

集“预防-监测-治疗-预警-宣教”为一体的闭环心脑血管主动健康管理系统，致力于实现降低我国脑卒中发病率、致残率、复发率、死亡率的健康中国目标。

使用训练仪之前，请仔细阅读本说明书。

1、安全注意事项

记号、图例及其含义如下：

记号	含义
	• 说明书中所表示的警告记号和图例，目的是为了您能够安全及正确地使用本训练仪，并防止对您和他人造成伤害。 • 不遵守说明书使用要求，错误使用有发生肢体伤害和物品损坏的可能。 • 请查阅随机文件。 • 本仪器经过万例人群的临床试验，未发现训练直接导致的不良事件。 • 操作方法不当可能会造成上肢不适，终止后不适会消失。气囊持久过分充气有造成臂带损坏的可能。训练中，上肢出现发麻、皮肤颜色变化是正常现象；随着训练次数的增加，这些现象会逐步消失。部分用户会出现局部瘀点或瘀斑，不会对健康产生伤害，可继续使用。如出现大片瘀斑、严重疼痛、心慌出汗等症状，请及时联系宣武医院卒中研发专家团队（咨询电话：010-63010085，4008066900），纠正使用方法、调整治疗参数或暂停治疗。

电源适配器的操作

- 请务必使用本训练仪专用的电源适配器。使用其他不支持的电源适配器可能损坏本训练仪。
- 交流电源适配器请务必单独使用交流 220V。
直流电源为 6V2A， 查看各型号说明书或随机文件。
- 电源适配器符合GB9706.1-2020 标准要求。
- 请不要湿手去插拔电源适配器。

电池的操作

- 不得私自更换内置出厂电池。
- 电池的废弃请按居住地有关环境保护规定进行处理。

关于训练仪使用的警告事项

- 本训练仪用于人体上肢缺血预适应训练。
- 请务必使用本仪器配备的专用臂带， 以保证安全性和最佳训练效果。
- 请勿用力折叠臂带或气路管， 防止造成臂带或气路管漏气， 影响正常使用。
- 在拆下臂带气路管时， 请握住臂带气路管前部的插头拔出。
- 请勿撞击或摔落本训练仪。

	• 仪器及配件使用报废后，会造成环境污染， 废弃方法依照城市有关环境保护规定进行处理或联系寄回生产单位。
--	--

	II类设备		BF型应用部分
	通过国际安全标准测试		注意！ 查阅随机文件
	请使用本训练仪前仔细阅读本说明书 请妥善保管本说明书以备将来参考		电子信息产品污染控制标识 表示本训练仪的环保使用期限是5年，并且可以回收利用，不应随意丢弃
	输出功率在安全规范的限制条件内		仅限室内使用
	符合欧盟《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》的环保要求		符合欧盟《废弃电子电机设备指令》的环保要求，不应随意丢弃

	通过德国产品安全 及质量认证		DC电源正负极
ON	电源接通	OFF	电源断开
	怕湿		向上
6	堆放层限		小心轻放

适用范围：配合药物用于脑卒中高危人群预防及卒中康复治疗。

适用人群：

1. 卒中高危人群（高血压病、糖尿病、高脂血症、肥胖或缺乏规律的体育运动、房颤、心梗、高同型半胱氨酸血症、吸烟、酗酒、高龄、心脑血管疾病家族史、生活作息不规律、焦虑、记忆力下降、睡眠障碍等人群）。
2. 脑梗死或一过性脑缺血发作者。
3. 脑血管疾病，如腔隙性脑梗死、脑白质变性和脑小血管病变等。
4. 卒中后血管性认知障碍患者。

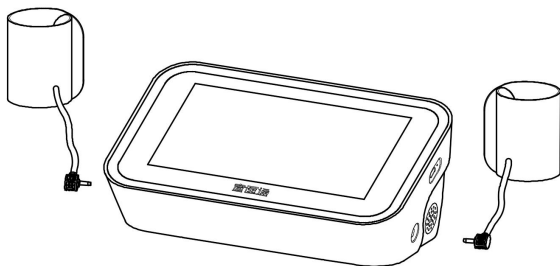
5.卒中后偏瘫、抑郁、言语障碍、行动迟缓患者的辅助康复治疗。

6.入高原人群的耐低氧能力提升训练。

禁忌症： 1.上肢局部感染或骨折；2. 正常使用下，不能耐受训练的人员；3. 医生认为不适合使用的其他患者。

2、了解您购买的产品

本机：（图片仅供参考）



训练仪由主机、臂带、电源、智能控制与生理指标测试系统四部分组成。

※ 如何判断臂带漏气

将臂带插头从仪器上取下，往臂带内吹气至其鼓起，堵住气嘴或折弯气路管，判断有无泄气声音或判断气囊是否渐渐瘪平。如有上述现象即可判断臂带漏气。

※ 由于臂带长时间、强压力、频繁充放气，建议每六个月更换臂带。使用者需按照自身臂围选择合适臂带。

显示屏： 不同版本请参考实际显示界面



3、详细使用说明

开机

轻轻按下仪器上方图标，打开仪器。

充电

先将稳压电源的Type-C插头插入仪器右侧面的接口，另一端接入AC220V电源。

※ 注意，请使用随机标配电源适配器，否则有可能造成机器主板损坏。电池电量低于20%时，请尽快充电。充电过程中，请勿使用仪器。

本仪器开机后可选择**用户1**和**用户2**，并分别命名。

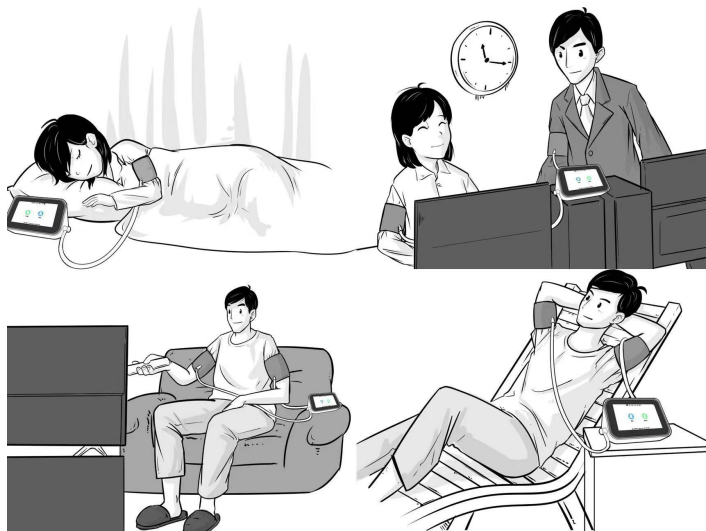
※ 设定用户信息，方便有效的血压管理。

3.1 用户信息的设定

轻触屏幕上的用户名称进入个人中心→用户信息→点击屏幕右侧Eng/中切换输入法（如果Eng显示在中字的上方，表明当前输入法为英文，反之为中文）→逐步完善姓名、性别、年龄→点击返回→再次点击返回。

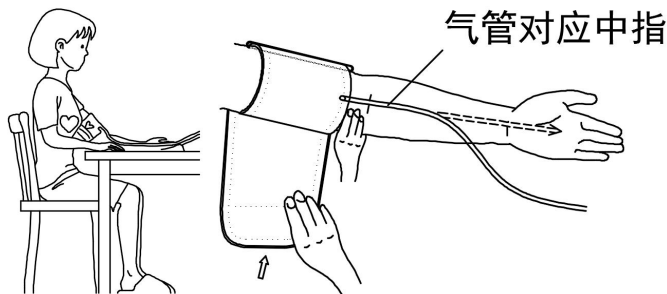
3.2 训练时姿势及臂带使用方法

1. 训练体位：直接训练时，可采取舒适的体位，也可以在工作或运动中进行。
2. 臂带使用：可穿着衣服训练，原则上尽量靠近上臂。
3. 适用场景：工作，散步，休闲娱乐，休息等。



3.3 血压测量姿势及方法

1. 测量体位：一般采取坐位或卧位。
2. 测量方法：选择好舒适体位后，脱去外套等较厚的衣服，将臂带分别缠于左、右上臂的上段，将袖带放置在肘窝上约3横指处，捆绑袖带时松紧要合适，一般能容纳一横指为宜，贴好尼龙搭扣。



3. 佩戴臂带后，再把臂带插头分别插到训练仪的左右两侧对应的圆形插孔里。

3.4 如何使用训练功能

※缺血适应训练是通过根据个体不同的血流动力学参数，制定个性化的训练方案，最大限度激发人体自身保护性物质的产生，改善血管功能、促进侧枝循环的建立、增加组织内毛细血管密度，从而改善组织的局部血流、促进功能恢复、减轻症状和降低疾病发作。

※训练过程中诱导产生的保护性物质的种类和数量与训练部位、训练强度、累计训练时间有关。因此，训练强度和累计训练时间对效果至关重要。

※注重纠正不良生活方式，定期检查基础疾病的控制情况。

训练过程中如有不适

轻触屏幕上「一键停止」或电源图标给臂带放气中止训练

有三种方法可以进入训练程序

3.4.1 方法一 智能模式

智能模式: 根据基础数据由仪器自动设定的训练程序。

具体操作如下:

(1) 身体放松, 佩戴臂带后, 自如坐卧。

(2) 接通电源

点击屏幕上「智能模式」图标, 按图佩戴臂带, 点击[准备好了], 待[敬告]自行消失后, 自动进行血压测量, 检测个体基础血压数据。6秒后根据基础血压数据自动启动个性化的训练程序。

训练过程中, 屏幕上显示有设定压力、实时压力和剩余时间倒计时提示, 时间单位显示是“分钟”。训练结束时, 屏幕显示“训练已完成”提示, 稍后将自动关机。

※ 训练过程中, 随着血流的阻断、恢复交替, 手臂会出现发麻、颜色变化(花白、暗青色等)情况, 属于正常生理过程, 不用担忧, 训练完成后, 上述现象会全部消失。如不能耐受, 可轻触屏幕上[一键停止]或电源按键

 来停止训练, 再点击[返回]重新选择训练方案。

※训练过程中，为了保持血流完全阻断，仪器达到设定压力后，会实时监测压力并自动补气调节。

3.4.2 方法二 阶梯模式

阶梯模式：根据阻断血流时间不同，分为4种训练方案。用户可根据需求挑选适合自己的方案。该训练模式适合长期训练的人员选择以及紧急情况应急使用人员。

方案一

血流阻断压力180mmHg, 5个循环，训练时长35分钟。适合于初次使用者，使用方法是上、下午各1次，2次之间间隔超过3小时以上效果更好。方案一训练1-3天后，如无不适，可转入方案二继续训练。

方案二

血流阻断压力180mmHg, 5个循环，训练时长45分钟。适用于耐受了方案一的训练人员，使用方法是每天上、下午各训练1次，2次训练的间隔超过3小时以上效果更好。如不能耐受方案二的治疗，可转回方案一继续训练。每周训练5-7天，间断训练不超过3天效果更好。每个疗程3个月，长期治疗效果更好。

方案三

血流阻断压力200mmHg, 5个循环，训练时长45分钟。

适用于部分完成方案二治疗疗程超过3个月者，为了提高治疗效果可以转入方案三。每天上、下午各训练1次，2次训练的间隔至少3小时以上。每周训练5-7天，间断训练不超过3天效果更好。每个疗程3个月，每2个疗程之间间断训练1周，长期治疗效果更好。

方案四

血流阻断压力220mmHg, 5个循环，训练时长45分钟。适用于因气温较低需穿较厚上衣或户外训练时选择使用。训练强度和周期等同方案三。

※ 在疾病治疗或康复阶段，按医嘱要求，坚持每周训练5-7天，每天上下午训练各1次；症状消失和功能恢复后的健康维持期间每周训练5-7天，每天训练1-2次均可。长期训练有益无害，更有助疾病预防和健体强身。健康保健，每周训练3-5天，每天训练1-2次即可。高强度脑力劳动者，如白领、公务员和学生，感觉疲劳时随时使用。

※ 高原旅游保健，选择方案三或方案四，到达高原前训练3-5天，每天2次，到达高原后每天训练1-2次，直到回到平原3-5天后停止训练，既可提升高原耐缺氧能力，减少高原缺氧引起的头痛、呕吐、睡眠障碍等不适，又可减轻回平原后的醉氧现象和意外发生。

具体操作如下：

(1) 身体放松佩戴臂带后，放松身体，自如坐立或卧位均可。（注：为了解血压情况，请按照规范的测血压姿势，以确保血压测量准确）。

(2) 接通电源

点击屏幕上「阶梯模式」图标，按图佩戴臂带，点击[准备好了]，轻触[方案一]（或方案二或方案三或方案四），6秒后进入个体化训练。

训练结束时,屏幕显示“训练已完成”提示，稍后将自动关机。

※ 训练仪的使用请遵医嘱，建议训练要循序渐进。

3.4.3 方法三 测试模式

测试模式：根据个体生理指标参数自动调节最适的训练参数。通过训练前后的重要生理指标的变化，反映缺血适应对机体的影响。

具体操作如下：

(1) 身体放松

选择这一模式时，训练前后身体尽量保持同样的训练体位，佩戴臂带后，放松身体。

(2) 接通电源

点击屏幕上「测试模式」图标，按图佩戴臂带，点击[准备好了]，待[敬告]自行消失，6秒后自动进行血压测量，检测个体基础血压数据。测量完毕后屏幕会以😊（正常）或者😞（异常）图标来评价血压情况。随后根据基础血压数据自动启动对应的训练程序。

训练过程中，屏幕上显示有设定压力、实时压力和剩余时间倒计时提示，时间单位显示是“分钟”。

训练结束时，系统会自动再次启动血压测量功能，测量完毕后屏幕显示👍来比较训练前后血压情况，稍后将自动关机。

※需要测量血压，请用测试模式。此模式可测量血压，能够反应双侧血压差异与动脉粥样硬化相关。

3.5 如何使用查询功能

训练仪把测量的生理指标、训练记录连同测量日期和时间自动存储。在开机状态下点击屏幕上「个人中心」，再点击[血压记录]，直接显示不同时间的左、右臂血压、双臂压差、脉压差等关键生理指标数值；也可点击表格下方的[查看曲线]来观察血压和心率在不同时间点的变化曲线，可选择屏幕上[清除]来消除既往数据，随后点击[返回]到上级操作界面。

在开机状态下点击[个人中心]，再点击[训练记录]，直接显示不同时间选择的具体训练模式，训练时间以及是否完整完成训练；可选择屏幕上[清除]来消除既往所有数据，随后点击[返回]到上级操作界面。

3.6 如何查看及更新健康教程

仪器开机后于屏幕上触击[健康教程]，进入次级界面后触击对应的健康宣传视频。

4、提示信息

根据提示信息，能正确地使用仪器；按照提示信息仍不能正常操作，请联系厂家或指定维修咨询点。

提示 符号	原因	措施
EE 01	臂带气压不稳,气压 异常	检查臂带插孔,重新启动 或送指定维修
EE 02	臂带加压异常	检查臂带漏气(详见P14) 或未插入到机器中或管道 破裂

EE 03	放气速度过快	检查臂带重新测量 建议送指定维修处调整
EE 04	放气速度过慢	检查臂带重新测量 建议送指定维修处调整
EE 05	基础数据检测过程中上肢有活动影响检测准确性	检查臂带的佩戴,身体放松坐立, 重新开启训练
EE 10	设备安全报警	训练过程避免挤压臂带 或及时报修
本训练仪仅由本公司授权的技术人员进行安装维修, 本公司承诺对上述技术人员提供电路图及元器件清单。		

5、保养

为了保护训练仪不受损坏，请遵守以下事项：

- 请在必要时清洁训练仪。
- **请勿使用易挥发性液体清洁训练仪，可使用柔软的干布沾少许清水清洁训练仪。**
- **请使用柔软的湿布和肥皂清洁臂带，频繁训练时建议每6个月更换一次臂带。**
- 请勿将臂带放在高温、潮湿、充满水汽或阳光直射的环境中。
- 请勿将训练仪充电超过24小时，不使用时将电源适配器从电源插座及训练仪电源插孔中拔出。
- 请勿过紧折叠臂带或气路管。
- 请勿拆卸训练仪。
- 请勿让训练仪受到强烈冲击或振动(如：摔落在地上)。
- 请勿使用汽油、稀释剂或类似溶剂清洁臂带。
- 请勿自行进行任何维修。

保管方法

将胶管从臂带接口上拔下。

将臂带气路管轻轻折好放到臂带中。

※请勿用力折气路管

※训练仪长期不使用（如6个月以上）应给电池充入50%~70%的电量，并每隔3个月充一次电，以免存放时间过长，电池因自放电导致电量过低，造成不可逆的容量损失。

保管建议

请勿将本训练仪放在以下地方

- 容易溅水的地方。
- 高温、潮湿、阳光直射、灰尘多、盐份高，易使本训练仪受到影响的地方。
- 倾斜、震动、撞击的地方。
- 存放化学药品或有腐蚀性气体的地方。

6、校正和维护

- **本训练仪的精度已经经过严格测试,建议一年一次对训练仪进行检查和校准,以确保训练仪的功能正常和测量精确。相关事宜拨打客户服务热线咨询。**
- 请勿自行进行任何维修。如果产品发生质量问题或对训练仪的使用有任何疑问,请拨打厂家售后服务热线: 010-63010085 或 400-8066-900。

7、产品保证书

1. 从购买之日起，主机和电源适配器将提供为期一年的免费保修，臂带六个月。

2. 我方对因下列使用者个人的原因而造成的故障将不提供免费保修服务。如：

a)擅自拆装、改装该产品而造成的故障；

b)在使用、搬运的过程中不慎跌落而造成的故障；

c)因缺乏合理的保养而造成的故障；

d)没有按照使用说明书的正确指示进行操作而造成的故障；

e)因非授权的维修处的不当修理而造成的故障等等；

3. 在要求提供免费保修服务时，您必须持填有购买日期和购买处印章（包括单位名称和地址）的保修卡。请务必在购买本训练仪时要求店员在保修卡上盖章。

4. 保修范围外的修理服务，将按规定收费。

5. 在要求提供保修服务时，请把本训练仪拿到授权机构修理。

8、主要性能参数

型 号	IPC-906H
训练部位	双上臂上段
工作方式	触摸点击式
显示方式	彩色液晶式
训练方案	智能模式、阶梯模式、测试模式
分 辨 率	压力: 1mmHg (0.133kPa) 心率: 1次/分钟
量程范围	压力: 0mmHg(0.0kPa)到300mmHg(40.0kPa) 心率: 40次/分钟到170次/分钟
精 度	压力: ± 3 mmHg (± 0.4 kPa) 心率: ± 3 次/分钟
过压保护	325mmHg(44kPa)
储存记忆	不少于60组
电 源	电源适配器 (AC 220V $\pm$ 22V, 50Hz $\pm$ 1Hz, DC 6V 2A); 聚合物锂电池 (DC7.4V 4000mAh)
自动关机	启动后无任何动作, 120s内自动关机
运行模式分类	连续运行
电击保护	内部电源设备、II类设备、BF型应用部分
进液防护程度	IPX0

工作环境	环境温度+10℃~ +40℃ 相对湿度15%~80% 大气压力80 ~ 105kPa
运输和贮存环境	环境温度-10℃~ +55℃ 相对湿度5% ~ 80% 大气压力80 ~ 105kPa
安全程度分类	非AP/APG设备 不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备
附 件	主机、臂带（2条）、电源适配器、使用说明书、保修卡、合格证
充气源	血压模式下，充气源能10s内使200 cm ³ 的容器内压力达到40 kPa(300 mmHg) 训练模式下，充气源能15s内使两个臂带内压力达到29.26kPa（220mmHg）
气阀放气率	使用配套臂带，压力从33.33 kPa(250 mmHg)降到6.67 kPa(50 mmHg)的降压速度应不低于0.267 kPa/s(2 mmHg/s)
漏气	阀门漏气，在10 s内应不超过0.133 kPa(1mmHg) 系统漏气，速率不应大于0.133 kPa/s(1 mmHg/s)
泄气	充满气体的系统，压力从34.67kPa(260 mmHg) 下降到 2 kPa(15 mmHg)的时间不应超过10 s

※ 注意：产品规格若有变更，恕不另行通知。

本训练仪和废弃物的处理应遵循国内对电子产品的处理规定。

9、指导方针和制造商的声明

1、电磁兼容指南和制造商的声明：

指导方针和制造商的声明 – 电磁辐射		
缺血预适应训练仪预期在如下所指定的环境中使用，购买者或使用者应保证它确在这样的环境下使用。		
发射试验	符合性	电磁环境 – 指南
射频发射 GB 4824	1组	缺血预适应训练仪仅为其内部功能使用射频能量。因此，它的射频发射很低，并且对附近电子设备产生干扰的可能性很小。
射频发射 GB 4824	B类	
谐波发射 GB 17625.1	A类	
电压波动/闪烁 发射 GB17625.2	适用	

表1

缺血预适应训练仪预期在下列所指定的环境中使用。购买者或使用者应保证它确在这样的环境下使用。			
抗扰度试验	IEC 60601 试验水平	符合电平	电磁环境 – 指南
静电放电 GB/T17626.2	±6Kv接触 放电 ±8kV空气 放电	±6kV接触 放电 ±8kV空气 放电	地板应是木制、混凝土或瓷砖,如果地板用合成材料覆盖，相对湿度应

			至少为30%。
电快速瞬变脉冲群 GB/T17626.4 浪涌 GB/T17626.5	±2kV对电源线 ±1kV线对线 ±2kV线对地	±2kV对电源线 ±1kV线对线 ±2kV线对地	网电源应具有典型的商业或者医院环境中使用的质量。
电源输入线上电压暂降、短时断电和电压变化 GB/T 17626.11	<5% UT, 持续0.5周期 (在UT上, >95%的暂降) 40% UT, 持续5周期 (在UT上, 60%的暂降) 70%UT, 持续25周期 (在UT上, 30%的暂降) <5% UT, 持续5s (在UT上, >95%的暂降)	<5% UT, 持续0.5周期 (在UT上, >95%的暂降) 40% UT, 持续5周期 (在UT上, 60%的暂降) 70%UT, 持续25周期 (在UT上, 30%的暂降) <5% UT, 持续5s (在UT上, >95%的暂降)	网电源应具有XO典型的商业或者医院环境中使用的质量. 如果缺血预适应训练仪的用户在电源中断期间需要连续运行, 那么推荐缺血预适应训练仪使用不间断电源或者电池供电。
磁场工频 (50 Hz) GB/T17626.8	3 A/m	3 A/m	工频磁场应具有在典型的商业或医院环境

			中典型场所的 工频磁场水平 特性。
注释 UT是指施加实验电压前的交流网电压			

表2

指南和制造商的声明 – 电磁抗扰度			
缺血预适应训练仪预期在下列所指定的环境中使用。购买者或使用者应保证确定它在这样的环境下使用。			
抗扰度试验	IEC60601试验水平	符合电平	电磁环境 – 指南
射频传导 GB/T 17626.6	3V(有效值) 150kHz- 80MHz 3V/m 80MHz- 2.5GHz	3V(有效值)	便携式和移动式射频通信设备不应比推荐的隔离距离更靠近缺血预适应训练仪的任何部分使用包括电缆, 该距离的计算应使用与发射机频率相对应的公式。 推荐隔离距离: $d=1.2\sqrt{P}$ $d=1.2\sqrt{P}$ 80MHz-800 MHz $d=2.3\sqrt{P}$ 800 MHz-2.5 GHz P是由发射器制造商提供的发射机最大输出额定功率, 单位为瓦特 (W), 而d是推荐隔离距离, 单位为米 (m)。 固定式射频发射机的场强, 通过对电磁场所的
射频辐射 GB/T 17626.3		3V/m	

			勘测a来确定，在每个频率范围b都应比复合电平低。 在标记有下列符号的设备周围可能存在干扰。 
注1：在80 MHz和800 MHz的频率上，应使用较高频段的公式。 注2：这些指导方针有可能并不适用于所有的情况。电磁传播受到建筑物、物体和人体的吸收和反射的影响。			
a 固定式发射机，诸如：无线（蜂窝/无绳）电话和地面移动式元线电的基站、业余元线电、调幅和调频无线电广播以及电视广播等，其场强在理论上都不能准确预知。为评定固定式射频发射机的电磁环挠，应考虑电磁场所的勘测。如果测得缺血预适应训练仪所处场所的场强高于上述适用的射频符合电平，则应观测缺血预适应训练仪以验证其能正常运行。如果观测到不正常性能，则补充措施可能是必需的，比如重新调整缺血预适应训练仪的方向或位置。 b 在150 kHz到80 MHz的频率范围内，场强小于3V/m。			

表3

便携式及移动式射频通信设备和缺血预适应训练仪之间的推荐隔离距离			
缺血预适应训练仪预期在射频辐射骚扰受控的电磁环境中使用。依据通信设备最大输出功率，缺血预适应训练仪的购买者或使用者可通过维持下面推荐的便携式及移动式射频通信设备（发射机）和缺血预适应训练仪之间的最小距离来防止电磁干扰			
发射器的额定功率 (W)	依照发射器的功率得出的安全距离 (m)		
	150 kHz – 80 MHz $d=1.2\sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d=1.2\sqrt{P}$	800 MHz – 2.5 GHz $d=2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23
对于上表未列出的发射机最大额定输出功率，推荐隔离距离d，以米 (m) 为单位，能用对应发射机频率栏中的公式。确定，这里P 是由发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，以瓦特 (W) 为单位。			
注1：在80 MHz 和800 MHz 频率点上，应采用较高频段的公式。			
注2：这些指南可能不适合所有的情况。电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。			

表4

2、警示信息



警示

有源医疗器械服从于特殊的 EMC 方面的防范措施，并因此必须按照这些指导方针安装和使用。



警示

缺血预适应训练仪需要根据随机文件提供的电磁兼容性信息进行安装和使用。



警示

除缺血预适应训练仪的制造商作为内部元器件的备件出售的换能器和电缆外，使用规定外的附件、换能器和电缆能导致设备或系统发射的增加或抗扰度的降低。包括但不限于电源线。



警示

设备或系统不应与其他设备接近或叠放使用，如果必须接近或叠放使用，则应观察验证在其使用的配置下能正常运行。



警示

便携式和移动式通信射频设备可能影响医用电气设备的使用。



测试过程中系统运行连续稳定,无间断停顿,死机现象。

制造企业： 北京仁桥心脑血管病防治研究江苏有限公司

生产地址： 泰州市药城大道 898 号医疗器械区一期
标准厂房 4 号楼 2F 西北、西南

生产许可证号： 苏食药监械生产许 20210175 号

产品注册证号： 苏械注准 20162090668

产品技术要求： 苏械注准 20162090668

服务热线： 010-63010085 400-8066-900

邮政编码： 225300